Paskaita 8

Šaknų eilutės ir pirmojo rango poalgebros

Tikslai. *Kiekviena šaknis α apibrėžia algebros $\mathfrak{sl}_2$ kopiją algebroje $\mathfrak{g}$. Algebrą $\mathfrak{g}$ nagrinėsime kaip šios kopijos modulį ir pritaikysime jai 6-osios paskaitos rezultatus.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Sukonstruoti šaknies trejetą ir apskaičiuoti šaknies košaknį matricų algebroje.
- Įrodyti, kad šakniniai poerdviai yra tiesės, kad $\pm\alpha$ yra vienintelės šaknys, proporcingos šakniai α, ir kad $\beta(h_\alpha) \in \mathbb{Z}$ visoms šaknims α, β.
- Rasti šaknų eilutę ir iš jos apskaičiuoti Kartano matricos elementą.
- Paaiškinti, kodėl realusis šaknų tiesinis apvalkalas yra Euklido erdvė, o algebros $\mathfrak{g}$ Kilingo forma nėra euklidinė.

8.1 Ką naudojame iš 7-osios paskaitos

Visoje paskaitoje $\mathfrak{g}$ yra pusiau paprastoji Lie algebra virš lauko $\mathbb{C}$. Jos Kilingo formą žymime κ. Užfiksuokime Kartano poalgebrą $\mathfrak{h} \subseteq \mathfrak{g}$, t.y. maksimaliąją torinę poalgebrą. Kai $\lambda \in \mathfrak{h}^*$, pažymėkime

$$\mathfrak{g}_\lambda = \{x \in \mathfrak{g} : [h, x] = \lambda(h)x \text{ visiems } h \in \mathfrak{h}\}.$$

Šaknimi vadinamas nenulinis funkcionalas λ, kuriam $\mathfrak{g}_\lambda \neq 0$. Baigtinę šaknų aibę žymime R.

Iš 7-osios paskaitos naudosime šaknų skaidinį

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{g}_0 \oplus \bigoplus_{\alpha \in R} \mathfrak{g}_\alpha.$$

Taip pat naudosime skliaustų taisyklę ir ortogonalumą. Visiems $\lambda, \mu \in \mathfrak{h}^*$ galioja

$$[\mathfrak{g}_\lambda, \mathfrak{g}_\mu] \subseteq \mathfrak{g}_{\lambda+\mu}, \qquad \kappa(\mathfrak{g}_\lambda, \mathfrak{g}_\mu) = 0 \quad \text{nebent } \lambda + \mu = 0.$$

Kartano poalgebra yra Abelio. Vienintelis cituojamas rezultatas yra toks.

Teorema 8.1 (Savojo centralizatoriaus teorema · *C*)**.** *Tegul $\mathfrak{g}$ yra baigtinės dimensijos pusiau paprastoji Lie algebra virš lauko $\mathbb{C}$, ir tegul $\mathfrak{h}$ yra maksimalioji torinė poalgebra. Tada*

$$\mathfrak{g}_0 = C_\mathfrak{g}(\mathfrak{h}) = \mathfrak{h}.$$

Šaltinis: Humphreys, 8.2 skyrelis, Teiginys.

Taip pat remsimės Lie teorema (3-ioji paskaita), Kilingo formos neišsigimimu (4-oji paskaita), visišku redukuojamumu (5-oji paskaita) ir $\mathfrak{sl}_2$-moduliais V_m (6-oji paskaita).

Lema 8.2 (Pirmosios išvados · *P*). *(a) Formos κ apribojimas poalgebrai $\mathfrak{h}$ yra neišsigimęs.*
(b) Kai $\alpha \in R$, poravimas $\kappa\colon \mathfrak{g}_\alpha \times \mathfrak{g}_{-\alpha} \to \mathbb{C}$ yra neišsigimęs. Todėl $-\alpha \in R$.
(c) Centras tenkina $Z(\mathfrak{g}) = 0$, o aibė R apvelka erdvę $\mathfrak{h}^*$.

Įrodymas. Kai $\mathfrak{g} = 0$, visi trys teiginiai yra trivialūs. Priešingu atveju tai yra ortogonalumo ir šaknų apvelkimo rezultatai, įrodyti 7-ojoje paskaitoje. Toje paskaitoje iš pusiau paprastumo taip pat įrodėme, kad $Z(\mathfrak{g}) = 0$. ∎

Pagal Lemos 8.2(a) dalį kiekvienam $\lambda \in \mathfrak{h}^*$ egzistuoja vienintelis $t_\lambda \in \mathfrak{h}$, tenkinantis sąlygą

$$\kappa(t_\lambda, h) = \lambda(h) \quad \text{visiems } h \in \mathfrak{h}.$$

Atvaizdavimas $\lambda \mapsto t_\lambda$ yra tiesinis izomorfizmas $\mathfrak{h}^* \to \mathfrak{h}$. Formą κ perkelkime į erdvę $\mathfrak{h}^*$ formule

$$(\lambda, \mu) = \kappa(t_\lambda, t_\mu) = \lambda(t_\mu) = \mu(t_\lambda).$$

Tai yra neišsigimusi simetrinė kompleksinė bitiesinė forma.

8.2 Šakniai priskirtas trejetas

Lema 8.3 (Priešingų šaknų vektoriai · *P*). *Tegul $\alpha \in R$, $x \in \mathfrak{g}_\alpha$ ir $y \in \mathfrak{g}_{-\alpha}$. Tada*

$$[x, y] = \kappa(x, y)\, t_\alpha.$$

Įrodymas. Pagal skliaustų taisyklę ir savojo centralizatoriaus teoremą gauname $[x, y] \in \mathfrak{g}_0 = \mathfrak{h}$. Kai $h \in \mathfrak{h}$, iš formos κ invariantiškumo gauname

$$\kappa(h, [x, y]) = \kappa([h, x], y) = \alpha(h)\,\kappa(x, y) = \kappa\big(h, \kappa(x, y)\, t_\alpha\big).$$

Abu elementai $[x, y]$ ir $\kappa(x, y)t_\alpha$ priklauso poalgebrai $\mathfrak{h}$. Kadangi forma yra neišsigimusi poalgebroje $\mathfrak{h}$ (Lema 8.2(a)), šie elementai yra lygūs. ∎

Lema 8.4 (Šaknys nėra izotropinės · *P*). *Kiekvienai šakniai $\alpha \in R$ galioja*

$$(\alpha, \alpha) = \alpha(t_\alpha) \neq 0.$$

Įrodymas. Tarkime, kad $\alpha(t_\alpha) = 0$. Pagal Lemos 8.2(b) dalį pasirinkime $x \in \mathfrak{g}_\alpha$ ir $y \in \mathfrak{g}_{-\alpha}$, kuriems $\kappa(x, y) = 1$. Pažymėkime $s = [x, y]$. Iš Lemos 8.3 gauname $s = t_\alpha$, todėl

$$[s, x] = \alpha(s)x = 0, \qquad [s, y] = -\alpha(s)y = 0.$$

Taigi $S = \operatorname{span}\{x, y, s\}$ yra poalgebra, kuriai $[S, S] = \mathbb{C}s$ ir $[[S, S], [S, S]] = 0$. Ši poalgebra yra išsprendžiamoji.

Vaizdas $\operatorname{ad} S \subseteq \mathfrak{gl}(\mathfrak{g})$ taip pat yra išsprendžiamasis. Pagal Lie teoremą egzistuoja erdvės $\mathfrak{g}$ bazė, kurioje kiekvieno operatoriaus $\operatorname{ad} z$, $z \in S$, matrica yra viršutinė trikampė. Tada operatoriaus

$$\operatorname{ad} s = [\operatorname{ad} x, \operatorname{ad} y]$$

matrica yra griežtai viršutinė trikampė, todėl šis operatorius yra nilpotentinis.

Kita vertus, $s \in \mathfrak{h}$. Pagal šaknų skaidinį operatorius $\operatorname{ad} s$ poerdvyje $\mathfrak{g}_\gamma$ veikia kaip daugyba iš $\gamma(s)$, o poalgebroje $\mathfrak{h}$ – kaip daugyba iš 0. Todėl operatorius $\operatorname{ad} s$ yra diagonalizuojamas. Diagonalizuojamas nilpotentinis operatorius yra nulinis, todėl $s \in Z(\mathfrak{g}) = 0$. Tai prieštarauja sąlygai $t_\alpha \neq 0$, kuri galioja, nes $\alpha \neq 0$. ∎

Apibrėžimas 8.5 (Košaknis ir šaknies trejetas)**.** Tegul $\alpha \in R$. Šaknies α *košaknis* yra

$$h_\alpha = \alpha^\vee = \frac{2\,t_\alpha}{(\alpha,\alpha)} \in \mathfrak{h}.$$

Kai $\lambda \in \mathfrak{h}^*$, žymime $\langle \lambda, \alpha^\vee \rangle = \lambda(h_\alpha)$. *Šaknies α trejetu* vadinamas trejetas $(x_\alpha, h_\alpha, y_\alpha)$, kuriame $x_\alpha \in \mathfrak{g}_\alpha$, $y_\alpha \in \mathfrak{g}_{-\alpha}$ ir $[x_\alpha, y_\alpha] = h_\alpha$.

Šaknų trejetai egzistuoja. Pasirinkime $x_\alpha \neq 0$ poerdvyje $\mathfrak{g}_\alpha$. Pagal Lemos 8.2(b) dalį egzistuoja $y \in \mathfrak{g}_{-\alpha}$, kuriam $\kappa(x_\alpha, y) \neq 0$. Padauginę y iš tinkamo skaliaro, gauname y_α, kuriam

$$\kappa(x_\alpha, y_\alpha) = \frac{2}{(\alpha,\alpha)}.$$

Tada pagal Lemą 8.3 gauname $[x_\alpha, y_\alpha] = h_\alpha$.

Teiginys 8.6 (Pirmojo rango poalgebra · *P*)**.** *Tegul $(x_\alpha, h_\alpha, y_\alpha)$ yra šaknies trejetas. Tada*

$$\alpha(h_\alpha) = 2, \qquad [h_\alpha, x_\alpha] = 2x_\alpha, \qquad [h_\alpha, y_\alpha] = -2y_\alpha.$$

Todėl $S_\alpha = \operatorname{span}\{x_\alpha, h_\alpha, y_\alpha\}$ yra poalgebra, o priskyrimai $e \mapsto x_\alpha$, $h \mapsto h_\alpha$, $f \mapsto y_\alpha$ apibrėžia izomorfizmą $\mathfrak{sl}_2 \to S_\alpha$. Be to,

$$[\mathfrak{g}_\alpha, \mathfrak{g}_{-\alpha}] = \mathbb{C}h_\alpha,$$

ir h_α yra vienintelis šios tiesės elementas, kuriame funkcionalas α įgyja reikšmę 2.

Įrodymas. Pirmiausia

$$\alpha(h_\alpha) = \frac{2\,\alpha(t_\alpha)}{(\alpha,\alpha)} = 2.$$

Kadangi $x_\alpha \in \mathfrak{g}_\alpha$, gauname $[h_\alpha, x_\alpha] = \alpha(h_\alpha)x_\alpha = 2x_\alpha$. Analogiškai $[h_\alpha, y_\alpha] = -2y_\alpha$.

Sąryšis $[x_\alpha, y_\alpha] = h_\alpha \neq 0$ reiškia, kad $x_\alpha \neq 0$ ir $y_\alpha \neq 0$. Šie trys vektoriai priklauso nepriklausomiems dėmenims $\mathfrak{g}_\alpha$, $\mathfrak{h}$ ir $\mathfrak{g}_{-\alpha}$, todėl jie yra tiesiškai nepriklausomi. Todėl tiesinis atvaizdavimas $\mathfrak{sl}_2 \to S_\alpha$ yra bijekcija. Jis išlaiko tris algebros $\mathfrak{sl}_2$ apibrėžiančiuosius skliaustus, kurie nusako visus skliaustus. Todėl jis yra izomorfizmas į S_α.

Galiausiai pagal Lemą 8.3 gauname $[\mathfrak{g}_\alpha, \mathfrak{g}_{-\alpha}] \subseteq \mathbb{C}t_\alpha = \mathbb{C}h_\alpha$, be to, ši tiesė turi elementą h_α. Su kiekvienu $c \in \mathbb{C}$ turime $\alpha(ch_\alpha) = 2c$. Ši reikšmė yra lygi 2 tik tada, kai $c = 1$. ∎

Pritaikome 6-ąją paskaitą poalgebrai S_α

Per šį izomorfizmą kiekvienas baigtinės dimensijos $\mathfrak{g}$-modulis V, pavyzdžiui, algebra $\mathfrak{g}$ su veikimu ad, yra S_α-modulis. Pažymėkime

$$V(k) = \{v \in V : h_\alpha v = kv\}.$$

Pagal 5-osios ir 6-osios paskaitų rezultatus modulis V yra modulių V_m tiesioginė suma. Modulyje V_m baziniai vektoriai $v_j = f^j v_0$, $0 \le j \le m$, tenkina lygybes

$$hv_j = (m-2j)v_j, \qquad ev_j = j(m-j+1)v_{j-1}.$$

Naudosime tris išvadas.

(W1) Operatorius h_α modulyje V yra diagonalizuojamas, ir jo tikrinės vertės yra sveikieji skaičiai.

(W2) Dėmenų V_m skaičius yra lygus $\dim V(0) + \dim V(1)$. Taip yra todėl, kad kiekvienas modulis V_m turi lygiai vieną iš tikrinių verčių 0, 1, o jos kartotinumas yra lygus vienetui.

(W3) Modulyje V_m tikrinės vertės yra $m, m-2, \dots, -m$, ir kiekvienos jų kartotinumas yra lygus vienetui. Kai $-m \le k < m$, operatorius x_α izomorfiškai atvaizduoja poerdvį $V_m(k)$ į poerdvį $V_m(k+2)$, nes $j(m-j+1) \neq 0$, kai $1 \le j \le m$.

8.3 Šakniniai poerdviai yra tiesės

Teorema 8.7 (Vienetinė dimensija ir redukuotumas · *P*)**.** *Tegul $\alpha \in R$.*

(a) $\dim \mathfrak{g}_\alpha = 1$.

(b) Jei $c \in \mathbb{C}$ ir $c\alpha \in R$, tai $c = \pm 1$.

Įrodymas. Užfiksuokime šaknies α trejetą. Poerdvyje $\mathfrak{g}_{c\alpha}$ košaknis veikia kaip daugyba iš $c\alpha(h_\alpha) = 2c$. Nagrinėkime

$$M = \mathfrak{h} \oplus \bigoplus_{c\neq 0,\ c\alpha\in R} \mathfrak{g}_{c\alpha}.$$

Žingsnis 1: M yra S_α-pomodulis. Operatorius $\operatorname{ad} h_\alpha$ išlaiko kiekvieną dėmenį. Pagal skliaustų taisyklę operatorius $\operatorname{ad} x_\alpha$ atvaizduoja $\mathfrak{g}_{c\alpha}$ į $\mathfrak{g}_{(c+1)\alpha}$. Tai yra $\mathfrak{h}$, kai $c = -1$, o kitais atvejais – nulis arba modulio M dėmuo. Be to, operatorius $\operatorname{ad} x_\alpha$ atvaizduoja $\mathfrak{h}$ į $\mathfrak{g}_\alpha$. Operatoriui $\operatorname{ad} y_\alpha$ argumentas yra toks pat.

Žingsnis 2: du žinomi pomoduliai. Poalgebra $S_\alpha \subseteq M$ yra pomodulis, izomorfiškas moduliui V_2. Hiperplokštuma $\ker\alpha \subseteq \mathfrak{h}$ yra trivialusis pomodulis: kai $k \in \ker\alpha$,

$$[x_\alpha, k] = -\alpha(k)x_\alpha = 0, \qquad [y_\alpha, k] = \alpha(k)y_\alpha = 0, \qquad [h_\alpha, k] = 0.$$

Kadangi $\alpha(h_\alpha) = 2$, turime $\mathfrak{h} = \ker\alpha \oplus \mathbb{C}h_\alpha$ ir $\ker\alpha \cap S_\alpha = 0$. Pagal visiško redukuojamumo teoremą egzistuoja pomodulis M', kuriam

$$M = \ker\alpha \oplus S_\alpha \oplus M'.$$

Žingsnis 3: modulio M' tikrinės vertės yra tik nelyginės. Tikrinė vertė 0 modulyje M atsiranda tik kai $c = 0$. Todėl

$$M(0) = \mathfrak{h} = \ker\alpha \oplus \mathbb{C}h_\alpha,$$

ir $M'(0) = 0$. Kiekvienas modulis V_m, kurio indeksas m yra lyginis, turi tikrinę vertę 0. Todėl kiekvienas modulio M' dėmuo yra kuris nors modulis V_m, kurio indeksas m yra nelyginis.

Žingsnis 4: $2\alpha \notin R$. Tikrinis poerdvis $M(4)$ yra $\mathfrak{g}_{2\alpha}$. Dėmenų $\ker\alpha$ ir S_α tikrinės vertės yra tik $0, \pm 2$, o modulio M' tikrinės vertės yra nelyginės. Taigi $M(4) = 0$ ir $2\alpha \notin R$. Tai galioja kiekvienai šakniai.

Žingsnis 5: $M' = 0$. Jei $\alpha/2$ būtų šaknis, tai 4-asis žingsnis, pritaikytas šakniai $\alpha/2$, duotų $\alpha \notin R$. Todėl $\alpha/2 \notin R$. Tikrinė vertė 1 modulyje M galėtų atsirasti tik kai $c = 1/2$, todėl

$$M(1) = 0.$$

Kiekvienas modulis V_m, kurio indeksas m yra nelyginis, turi tikrinę vertę 1. Todėl $M' = 0$.

Išvada. Dabar $M = \ker\alpha \oplus S_\alpha$, ir tikrinės vertės yra tik $0, \pm 2$. Kai $c \neq 0$ ir nagrinėjamas kartotinis yra šaknis, iš to gauname $2c = \pm 2$, t.y. (b) dalį. Tikrinis poerdvis $M(2)$ yra lygus $\mathfrak{g}_\alpha$ ir kartu $\mathbb{C}x_\alpha$. Tai yra (a) dalis. ∎

8.4 Šaknų eilutės ir sveikumas

Apibrėžimas 8.8 (Šaknų eilutė). Tegul $\alpha, \beta \in R$ ir $\beta \neq \pm\alpha$. *α-eilute per šaknį β* vadinama aibė šaknų, kurių pavidalas yra $\beta + i\alpha$, kur $i \in \mathbb{Z}$.

Teorema 8.9 (Šaknų eilutės · *P*). *Tegul $\alpha, \beta \in R$ ir $\beta \neq \pm\alpha$.*

(a) $\langle \beta, \alpha^\vee \rangle \in \mathbb{Z}$.

(b) Egzistuoja sveikieji skaičiai $r, q \geq 0$, tokie, kad visiems $i \in \mathbb{Z}$

$$\beta + i\alpha \in R \iff -r \leq i \leq q.$$

(c) Šie skaičiai tenkina lygybę

$$r - q = \langle \beta, \alpha^\vee \rangle.$$

(d) Jei $\alpha + \beta \in R$, tai $[\mathfrak{g}_\alpha, \mathfrak{g}_\beta] = \mathfrak{g}_{\alpha+\beta}$.

Kadangi $\langle \pm\alpha, \alpha^\vee \rangle = \pm 2$, iš (a) dalies išplaukia, kad kiekvienas skaičius $\langle \beta, \alpha^\vee \rangle$, kai $\alpha, \beta \in R$, yra sveikasis. Toks skaičius vadinamas *Kartano sveikuoju skaičiumi*.

Įrodymas. Užfiksuokime šaknies α trejetą ir pažymėkime

$$K = \bigoplus_{i \in \mathbb{Z}} \mathfrak{g}_{\beta+i\alpha}.$$

Nė vienas funkcionalas $\beta + i\alpha$ nėra nulinis. Priešingu atveju $\beta = -i\alpha$ būtų šaknis, proporcinga šakniai α, ir pagal Teoremos 8.7(b) dalį gautume $\beta = \pm\alpha$. Pagal skliaustų taisyklę operatoriai $\operatorname{ad} x_\alpha$ ir $\operatorname{ad} y_\alpha$ perkelia kiekvieną dėmenį į gretimą dėmenį ir niekada – į $\mathfrak{h}$. Taigi erdvė K yra S_α-pomodulis. Šis pomodulis yra nenulinis, nes $\mathfrak{g}_\beta \neq 0$.

Košaknis poerdvyje $\mathfrak{g}_{\beta+i\alpha}$ veikia kaip daugyba iš

$$(\beta + i\alpha)(h_\alpha) = \langle \beta, \alpha^\vee \rangle + 2i.$$

Pagal (W1) atvejis $i = 0$ duoda (a) dalį. Visos kitos šios reikšmės nuo gautos tikrinės vertės skiriasi lyginiais sveikaisiais skaičiais, todėl taip pat yra sveikieji skaičiai.

Pagal Teoremos 8.7(a) dalį kiekvieno dėmens dimensija yra ne didesnė už vienetą. Tikrinės vertės $\langle \beta, \alpha^\vee \rangle + 2i$ yra skirtingos ir vienodo lyginumo. Todėl $\dim K(0) + \dim K(1) \leq 1$, ir pagal (W2) modulis K yra neredukuojamas, tarkime, $K \cong V_m$. Pagal (W3) modulio K tikrinės vertės yra lygiai $m, m-2, \ldots, -m$. Reikšmė, kai $i = 0$, yra viena iš jų, todėl kiekviena reikšmė $\langle \beta, \alpha^\vee \rangle + 2i$ yra to paties lyginumo kaip m. Todėl $\beta + i\alpha \in R$ tada ir tik tada, kai

$$-m \leq \langle \beta, \alpha^\vee \rangle + 2i \leq m.$$

Tokie skaičiai i sudaro sveikųjų skaičių intervalą, turintį 0. Pažymėkime jį $[-r, q]$. Tai yra (b) dalis.

Intervalo galai duoda didžiausią ir mažiausią tikrines vertes:

$$\langle \beta, \alpha^\vee \rangle + 2q = m, \qquad \langle \beta, \alpha^\vee \rangle - 2r = -m.$$

Sudėję šias dvi lygybes, gauname $2\langle \beta, \alpha^\vee \rangle = 2r - 2q$, t.y. (c) dalį.

Įrodykime (d) dalį. Sąlyga $\alpha + \beta \in R$ reiškia, kad $q \geq 1$. Tada $k = \langle \beta, \alpha^\vee \rangle = m - 2q < m$ ir $k \geq -m$. Pagal (W3) operatorius $\operatorname{ad} x_\alpha$ izomorfiškai atvaizduoja poerdvį $\mathfrak{g}_\beta = K(k)$ į poerdvį $K(k+2) = \mathfrak{g}_{\alpha+\beta}$. Kadangi $\mathfrak{g}_\alpha = \mathbb{C}x_\alpha$ pagal Teoremos 8.7(a) dalį,

$$[\mathfrak{g}_\alpha, \mathfrak{g}_\beta] = [x_\alpha, \mathfrak{g}_\beta] = \mathfrak{g}_{\alpha+\beta}.$$

■

Kai $\alpha \in R$, apibrėžkime tiesinį atvaizdavimą

$$s_\alpha : \mathfrak{h}^* \longrightarrow \mathfrak{h}^*, \qquad s_\alpha(\lambda) = \lambda - \lambda(h_\alpha)\alpha.$$

Kadangi $\alpha(h_\alpha) = 2$, turime $s_\alpha(\lambda)(h_\alpha) = -\lambda(h_\alpha)$. Pritaikę formulę dar kartą, gauname $s_\alpha^2 = \mathrm{id}$.

Išvada 8.10 (Atspindžiai perstato šaknis · *P*)**.** *Visoms šaknims $\alpha, \beta \in R$*

$$s_\alpha(\beta) = \beta - \langle \beta, \alpha^\vee \rangle \alpha \in R.$$

Įrodymas. Kai $\beta = \pm\alpha$, šis elementas yra $\mp\alpha$, o tai yra šaknis pagal Lemos 8.2(b) dalį. Kitu atveju jis yra lygus $\beta + (q-r)\alpha$, o tai yra šaknis, nes $-r \le q - r \le q$. Taigi $s_\alpha(R) \subseteq R$. Kadangi $s_\alpha^2 = \mathrm{id}$, galioja lygybė. ∎

8.5 Realusis šaknų tiesinis apvalkalas

Lema 8.11 (Kilingo forma poalgebroje $\mathfrak{h}$ · *P*)**.** *Visiems $h, h' \in \mathfrak{h}$ ir $\lambda, \mu \in \mathfrak{h}^*$*

$$\kappa(h, h') = \sum_{\gamma \in R} \gamma(h)\gamma(h'), \qquad (\lambda, \mu) = \sum_{\gamma \in R} (\gamma, \lambda)(\gamma, \mu).$$

Įrodymas. Operatorius $\operatorname{ad} h \operatorname{ad} h'$ yra lygus 0 poalgebroje $\mathfrak{h}$ ir yra daugyba iš $\gamma(h)\gamma(h')$ tiesėje $\mathfrak{g}_\gamma$. Paimkime jo pėdsaką. Antrajai formulei gauti įstatykime $h = t_\lambda$, $h' = t_\mu$ ir pasinaudokime lygybe $\gamma(t_\lambda) = (\gamma, \lambda)$. ∎

Teorema 8.12 (Šaknų Euklido erdvė · *P*)**.** *(a) Visoms šaknims $\alpha, \beta \in R$ galioja $(\alpha, \beta) \in \mathbb{Q}$ ir $(\alpha, \alpha) > 0$.*

(b) Tegul E yra aibės R realusis tiesinis apvalkalas erdvėje $\mathfrak{h}^*$. Tada $\dim_{\mathbb{R}} E = \dim_{\mathbb{C}} \mathfrak{h}^*$ ir $\mathfrak{h}^* = E \oplus iE$.

(c) Forma $(\ ,\ )$ erdvėje E įgyja realias reikšmes ir yra teigiamai apibrėžta.

Įrodymas. (a) Iš Lemos 8.11 gauname $(\beta, \beta) = \sum_\gamma (\gamma, \beta)^2$. Padalykime iš $(\beta, \beta)^2$. Šis skaičius pagal Lemą 8.4 nėra lygus nuliui. Kadangi $\langle \gamma, \beta^\vee \rangle = 2(\gamma, \beta)/(\beta, \beta)$,

$$\frac{1}{(\beta, \beta)} = \sum_{\gamma \in R} \left(\frac{(\gamma, \beta)}{(\beta, \beta)} \right)^2 = \frac{1}{4} \sum_{\gamma \in R} \langle \gamma, \beta^\vee \rangle^2.$$

Dešinioji pusė yra ketvirtadalis sveikųjų skaičių kvadratų sumos, o jos narys, kai $\gamma = \beta$, yra lygus 1. Todėl (β, β) yra teigiamas racionalusis skaičius. Tada $(\gamma, \beta) = \frac{1}{2}\langle \gamma, \beta^\vee \rangle (\beta, \beta)$ yra racionalusis skaičius.

(b) Pagal Lemos 8.2(c) dalį pasirinkime šaknis $\alpha_1, \dots, \alpha_\ell$, sudarančias erdvės $\mathfrak{h}^*$ bazę. Jų Gramo matrica $G = ((\alpha_i, \alpha_j))$ pagal (a) dalį yra racionalioji ir apgręžiama, nes forma yra neišsigimusi. Kai $\beta \in R$, užrašykime $\beta = \sum_i c_i \alpha_i$, kur $c_i \in \mathbb{C}$. Tada

$$(\beta, \alpha_j) = \sum_{i=1}^{\ell} c_i (\alpha_i, \alpha_j) \quad (1 \le j \le \ell).$$

Kairiosios pusės yra racionalios, todėl, apgręžę matricą G, matome, kad kiekvienas koeficientas c_i yra racionalusis. Taigi $E = \mathbb{R}\alpha_1 \oplus \cdots \oplus \mathbb{R}\alpha_\ell$. Kadangi šaknys α_i sudaro $\mathbb{C}$-bazę, gauname $\mathfrak{h}^* = E \oplus iE$.

(c) Forma yra bitiesinė ir pagal (a) dalį šaknų porose įgyja realias reikšmes. Kadangi erdvė E yra aibės R realusis tiesinis apvalkalas, reikšmė (λ, μ) yra reali visiems $\lambda, \mu \in E$. Kai $\lambda \in E$, pagal Lemą 8.11 gauname

$$(\lambda, \lambda) = \sum_{\gamma \in R} (\gamma, \lambda)^2 \geq 0.$$

Jei galioja lygybė, tai $(\gamma, \lambda) = 0$ kiekvienai šakniai. Kadangi aibė R apvelka erdvę $\mathfrak{h}^*$ ir forma yra neišsigimusi, $\lambda = 0$. ∎

Kai $\alpha \in R$ ir $\lambda \in E$, atspindžio formulė įgyja pavidalą

$$s_\alpha(\lambda) = \lambda - \frac{2(\lambda, \alpha)}{(\alpha, \alpha)}\alpha.$$

Koeficientas yra realus, todėl atvaizdavimas s_α atvaizduoja erdvę E į ją pačią.

Iš teigiamo apibrėžtumo gauname ortogonalųjį skaidinį $E = \mathbb{R}\alpha \oplus \alpha^\perp$. Atvaizdavimas s_α palieka nejudančius visus poerdvio $\alpha^\perp$ vektorius ir pakeičia vektoriaus α ženklą, todėl jis yra erdvės E ortogonalusis atspindys. Pagal Išvadą 8.10 jis perstato aibę R.

Veilio grupe $W \subseteq \mathrm{GL}(E)$ vadinama grupė, kurią generuoja visi atspindžiai s_α. Forma erdvėje E yra W-invariantinė. Grupę W nagrinėsime 9-ojoje paskaitoje.

Pastaba 8.13 (Kompleksinė Kilingo forma nėra euklidinė). Forma yra teigiamai apibrėžta realiajame tiesiniame apvalkale E. Erdvėje $\mathfrak{h}^*$ ji yra kompleksinė bitiesinė, todėl $(i\lambda, i\lambda) = -(\lambda, \lambda)$. Pačioje algebroje $\mathfrak{g}$, kadangi $2\alpha \neq 0$, iš ortogonalumo gauname $\kappa(x_\alpha, x_\alpha) = 0$, nors $x_\alpha \neq 0$.

Šioje paskaitoje forma $(\ ,\ )$ visada yra ta, kurią indukuoja Kilingo forma. Jos reikšmių dydis priklauso nuo šio mastelio pasirinkimo. Tarkime, kad formą κ pakeičiame forma $c\kappa$, kur $c > 0$. Tada elementas t_λ virsta elementu $c^{-1}t_\lambda$, o reikšmė (λ, μ) virsta reikšme $c^{-1}(\lambda, \mu)$. Košaknis $h_\alpha = 2t_\alpha/(\alpha, \alpha)$ nekinta. Todėl nekinta nei Kartano sveikieji skaičiai, nei atspindžiai, nei kampai, nei ilgių santykiai. Taigi 9-ojoje paskaitoje leisime imti bet kurį teigiamą šios formos kartotinį. Toliau, 16-ojoje paskaitoje, kiekviename paprastajame ideale kartotinį parinksime taip, kad ilgųjų šaknų ilgio kvadratas būtų lygus 2.

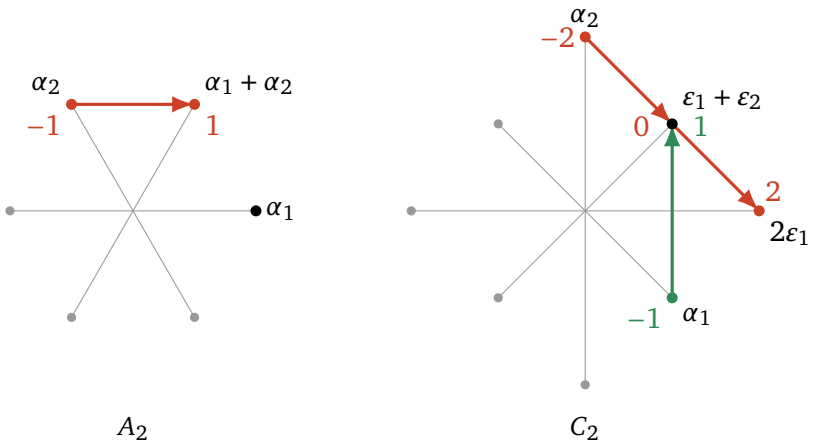
8.6 Šaknų eilutės algebrose A_2 ir C_2

Matricinius vienetus žymime E_{ij}, o ε_i žymi i-ąjį įstrižainės elementą, laikomą tiesine forma įstrižainių matricų erdvėje. Šaknims α_1, α_2, kurių košaknys yra h_1, h_2, pažymėkime

$$a_{ij} = \alpha_j(h_i).$$

Matrica (a_{ij}) vadinama šios poros *Kartano matrica*. Tą patį susitarimą vartosime ir 10-ojoje paskaitoje. Kad toliau pateiktos poros sudaro paprastąsias šaknis, įrodysime 9-ojoje paskaitoje.

Šaknų eilutes, kurias apskaičiuosime dviejuose toliau pateiktuose pavyzdžiuose, iš anksto vaizduoja 8.1 pav. Pavyzdžiuose šiuo paveikslu nesiremiame. Kiekvienas taškas vaizduoja šaknį. Kiekvienas skaičius yra eilutę veikiančios košaknies reikšmė toje šaknyje. Eilutė, turinti m+1 taškų, yra modulio V_m kopija, todėl šios reikšmės yra $-m, -m+2, \ldots, m$. Algebroje A_2 abi eilutės susikeičia vietomis, kai šaknis pernumeruojame. Kiekviena iš jų turi du taškus. Algebroje C_2 tris taškus turi α_1-eilutė per šaknį α_2, o du taškus – α_2-eilutė per šaknį α_1. Dėl šio skirtumo matricos elementai a_{12} ir a_{21} yra skirtingi.



8.1 pav.: Šaknų eilutės algebrose A_2 ir C_2. Raudonos rodyklės žymi α_1-eilutes per šaknį α_2, o skaičiai prie jų yra košaknies h_1 reikšmės. Žalia rodyklė žymi α_2-eilutę per šaknį α_1, o skaičiai prie jos yra košaknies h_2 reikšmės.

Kiekvienos paveikslo dalies mastelis yra parinktas tik vaizdumui. Reikšmę turi tik kampai ir ilgių santykiai toje dalyje. Dalyje C_2 taškas (x, y) yra $x\varepsilon_1 + y\varepsilon_2$, o nubrėžti ilgiai yra apskaičiuoti pagal koeficientų skaliarinę sandaugą. Uždavinio 8.3(i) dalyje parodoma, kad forma $(\ ,\ )$ šiose šaknyse yra teigiamas šios skaliarinės sandaugos kartotinis, ir tas kartotinis apskaičiuojamas. Šiame paveiksle ilgųjų šaknų ilgio kvadratas yra lygus 4. Šis skaičius nėra nei Kilingo formos reikšmė, nei 16-osios paskaitos normavimas. Dalyje A_2 kiekvienos šaknies ilgio kvadratas yra lygus 2. Tokį mastelį algebrai A_2 naudosime 9-ojoje paskaitoje.

Pavyzdys 8.14 ($A_2 = \mathfrak{sl}_3$)**.** Naudokime 7-osios paskaitos algebros $\mathfrak{sl}_3$ Kartano poalgebrą, sudarytą iš įstrižainių matricų, kurių pėdsakas yra lygus nuliui. Šios poalgebros atžvilgiu šaknys yra $\varepsilon_i - \varepsilon_j$, kai $i \neq j$. Kai $\alpha = \varepsilon_i - \varepsilon_j$,

$$[E_{ij}, E_{ji}] = E_{ii} - E_{jj}, \qquad \alpha(E_{ii} - E_{jj}) = 2.$$

Pagal Teiginį 8.6 gauname $h_\alpha = E_{ii} - E_{jj}$.

Pažymėkime $\alpha_1 = \varepsilon_1 - \varepsilon_2$ ir $\alpha_2 = \varepsilon_2 - \varepsilon_3$. Patikrinkime α_1-eilutę per šaknį α_2:

$$\begin{aligned} \alpha_2 - \alpha_1 &= -\varepsilon_1 + 2\varepsilon_2 - \varepsilon_3 \notin R, \\ \alpha_2 + \alpha_1 &= \varepsilon_1 - \varepsilon_3 \in R, \\ \alpha_2 + 2\alpha_1 &= 2\varepsilon_1 - \varepsilon_2 - \varepsilon_3 \notin R. \end{aligned}$$

Visų šiame patikrinime pasirodžiusių koeficientų vektorių koordinačių suma yra lygi nuliui. Tarkime, kad du tokie vektoriai c ir d apibrėžia tą patį funkcionalą poalgebroje $\mathfrak{h}$. Tada $c - d = t(1, 1, 1)$ su kuriuo nors $t \in \mathbb{C}$, nes poalgebrą $\mathfrak{h}$ sudaro įstrižainės matricos, kurių pėdsakas yra lygus nuliui. Sudėję koordinates, gauname $3t = 0$, taigi $c = d$. Todėl dvi atmestos formos nėra šaknys. Taigi $r = 0$ ir $q = 1$. Eilučių teorema duoda

$$a_{12} = \alpha_2(h_1) = r - q = -1.$$

Tiesiogiai skaičiuodami gauname $\alpha_2(E_{11} - E_{22}) = -1 - 0 = -1$. Sukeitę šaknis α_1 ir α_2, gauname $a_{21} = -1$.

Pavyzdys 8.15 ($C_2 = \mathfrak{sp}_4$). Tegul

$$J = \begin{pmatrix} 0 & I_2 \\ -I_2 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \mathfrak{sp}_4 = \{X \in \mathfrak{gl}_4(\mathbb{C}) : X^\mathsf{T} J + JX = 0\}.$$

Išsprendę šią sąlygą 2×2 blokais, gauname

$$X = \begin{pmatrix} A & B \\ C & -A^\mathsf{T} \end{pmatrix}, \qquad B = B^\mathsf{T}, \quad C = C^\mathsf{T}.$$

Pagal Uždavinį 8.1 algebra $\mathfrak{sp}_4$ yra pusiau paprastoji. Matricos $\operatorname{diag}(a_1, a_2, -a_1, -a_2)$ sudaro Kartano poalgebrą $\mathfrak{h}$. Apskaičiavę $[h, X]$, gauname toliau pateiktas šaknis ir šaknų vektorius. Kiekvienoje eilutėje pirmasis vektorius atitinka pliuso ženklą:

$$\begin{aligned} \pm(\varepsilon_1 - \varepsilon_2): &\quad E_{12} - E_{43}, \;\; E_{21} - E_{34}, \\ \pm(\varepsilon_1 + \varepsilon_2): &\quad E_{14} + E_{23}, \;\; E_{41} + E_{32}, \\ \pm 2\varepsilon_1: &\quad E_{13}, \;\; E_{31}, \\ \pm 2\varepsilon_2: &\quad E_{24}, \;\; E_{42}. \end{aligned}$$

Pažymėkime $\alpha_1 = \varepsilon_1 - \varepsilon_2$ ir $\alpha_2 = 2\varepsilon_2$. Priešingų šaknų vektorių skliaustai yra

$$[E_{12} - E_{43}, E_{21} - E_{34}] = E_{11} - E_{22} - E_{33} + E_{44},$$
$$[E_{24}, E_{42}] = E_{22} - E_{44}.$$

Kiekviena šaknis atitinkamos dešiniosios pusės matricoje įgyja reikšmę 2. Pagal Teiginį 8.6

$$h_1 = \operatorname{diag}(1, -1, -1, 1), \qquad h_2 = \operatorname{diag}(0, 1, 0, -1).$$

Patikrinę randame α_1-eilutę per šaknį α_2:

$$\begin{aligned} \alpha_2 - \alpha_1 &= -\varepsilon_1 + 3\varepsilon_2 \notin R, \\ \alpha_2 + \alpha_1 &= \varepsilon_1 + \varepsilon_2 \in R, \\ \alpha_2 + 2\alpha_1 &= 2\varepsilon_1 \in R, \\ \alpha_2 + 3\alpha_1 &= 3\varepsilon_1 - \varepsilon_2 \notin R. \end{aligned}$$

Taigi $r = 0$ ir $q = 2$, todėl

$$a_{12} = \alpha_2(h_1) = r - q = -2.$$

Tai sutampa su tiesiogiai apskaičiuota reikšme $2\varepsilon_2(h_1) = 2 \cdot (-1)$.

Trumpesnė yra α_2-eilutė per šaknį α_1:

$$\begin{aligned} \alpha_1 - \alpha_2 &= \varepsilon_1 - 3\varepsilon_2 \notin R, \\ \alpha_1 + \alpha_2 &= \varepsilon_1 + \varepsilon_2 \in R, \\ \alpha_1 + 2\alpha_2 &= \varepsilon_1 + 3\varepsilon_2 \notin R. \end{aligned}$$

Taigi $r = 0$, $q = 1$ ir $a_{21} = \alpha_1(h_2) = -1$. Šios poros Kartano matrica yra

$$(a_{ij}) = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Asimetrija atspindi šaknų ilgius. Pagal apibrėžimą $a_{ij} = \alpha_j(h_i) = 2(\alpha_j, \alpha_i)/(\alpha_i, \alpha_i)$. Kadangi $(\alpha_1, \alpha_2) \neq 0$,

$$\frac{a_{12}}{a_{21}} = \frac{(\alpha_2, \alpha_2)}{(\alpha_1, \alpha_1)} = 2.$$

Todėl šaknis α_2 yra ilgoji, o šaknis α_1 – trumpoji. Atspindžiai išsaugo ilgius:

$$s_{\alpha_2}(\alpha_1) = \alpha_1 - a_{21}\alpha_2 = \varepsilon_1 + \varepsilon_2, \qquad s_{\alpha_1}(\alpha_2) = \alpha_2 - a_{12}\alpha_1 = 2\varepsilon_1.$$

Pagal W-invariantiškumą šaknys $\pm\varepsilon_1 \pm \varepsilon_2$ yra trumposios, o šaknys $\pm 2\varepsilon_i$ – ilgosios.

Savikontrolės klausimai

(1) Algebroje $\mathfrak{sl}_3$ raskite $(\varepsilon_1 - \varepsilon_2)$-eilutę per šaknį $\varepsilon_1 - \varepsilon_3$ ir funkcionalo $\varepsilon_1 - \varepsilon_3$ reikšmę elemente $h_{\varepsilon_1 - \varepsilon_2}$.
(2) Kodėl algebros C_2 Kartano matrica nėra simetrinė, o algebros A_2 Kartano matrica yra simetrinė?
(3) Kai $\alpha \in R$, apskaičiuokite $\kappa(ih_\alpha, ih_\alpha)$.

Atsakymai. (1) Pažymėkime $\alpha = \varepsilon_1 - \varepsilon_2$ ir $\beta = \varepsilon_1 - \varepsilon_3$. Tada $\beta - \alpha = \varepsilon_2 - \varepsilon_3 \in R$, o $\beta - 2\alpha$ ir $\beta + \alpha$ pagal tą patį koeficientų patikrinimą nėra šaknys. Todėl $r = 1$, $q = 0$, o reikšmė yra lygi 1. (2) Santykis a_{12}/a_{21} yra lygus ilgių kvadratų santykiui. Jis yra lygus 2 algebroje C_2 ir 1 algebroje A_2. (3) Kadangi $\kappa(t_\alpha, t_\alpha) = (\alpha, \alpha) > 0$,

$$\kappa(ih_\alpha, ih_\alpha) = -\frac{4\,\kappa(t_\alpha, t_\alpha)}{(\alpha, \alpha)^2} = -\frac{4}{(\alpha, \alpha)} < 0.$$

Santrauka

Kiekviena šaknis α duoda poalgebrą $S_\alpha \cong \mathfrak{sl}_2$. Nagrinėdami algebrą $\mathfrak{g}$ kaip S_α-modulį, įrodėme, kad šakniniai poerdviai yra tiesės ir kad $\pm\alpha$ yra vienintelės šaknys, proporcingos šakniai α.

Kai $\beta \neq \pm\alpha$, α-eilutės per šaknį β šakniniai poerdviai apvelka neredukuojamą S_α-modulį, ir $r - q = \langle \beta, \alpha^\vee \rangle$. Realusis šaknų tiesinis apvalkalas E turi teigiamai apibrėžtą W-invariantinę formą. Šią struktūrą aksiomatizuosime 9-ojoje paskaitoje.

Literatūra

Humphreys, *Introduction to Lie Algebras and Representation Theory*, skyreliai 8.3–8.5. Erdmann–Wildon, *Introduction to Lie Algebras*, skyreliai 10.4–10.6.